实变函数第二次作业

崔正平 2400010714

第 78 页第 2 题. 设 $\{A_n\}$ 是互不相交的可测集列, $B_n \subseteq A_n, \forall\, n \in \mathbb{Z}^+$, 求证:

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n).$$

解答: 注意到

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n) &\geqslant m^*\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) \\
&= m^*\left(\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) \cap A_1\right) + m^*\left(\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) \cap A_1^c\right) \\
&= m^*(B_1) + m^*\left(\bigcup_{n=2}^{+\infty} B_n\right) \\
&= \cdots \\
&= \sum_{n=1}^{N} m^*(B_n) + m^*\left(\bigcup_{n=N+1}^{+\infty} B_n\right) \\
&\geqslant \sum_{n=1}^{N} m^*(B_n), \quad \forall\, N \in \mathbb{Z}^+,
\end{aligned}$$

令 $N \to \infty$ 可得

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n).$$

□

第 78 页第 3 题. 设有点集 E_1, E_2, 且 E_1 是可测集. 若 $m(E_1 \triangle E_2) = 0$, 求证: E_2 是可测集, 且 $m(E_2) = m(E_1)$.

解答: 注意到

$$m^*\left((E_1 \cap E_2^c) \cup (E_2 \cap E_1^c)\right) = m^*(E_1 \triangle E_2) = m(E_1 \triangle E_2) = 0,$$

故

$$m^*(E_1 \cap E_2^c), m^*(E_2 \cap E_1^c) \leqslant m^*\left((E_1 \cap E_2^c) \cup (E_2 \cap E_1^c)\right) = 0,$$

从而

$$\begin{aligned} m^*(E_1 \cap E_2^c) = m^*(E_2 \cap E_1^c) = 0 &\implies E_1 \cap E_2^c, E_2 \cap E_1^c \in \mu \\ &\implies E_2 = (E_2 \cap E_1^c) \cup (E_1 \cap (E_1 \cap E_2^c)^c) \in \mu. \end{aligned}$$

同时

$$m^*(E_1) = m^*(E_1 \cap E_2) + m^*(E_1 \cap E_2^c) = m^*(E_1 \cap E_2) = m^*(E_2),$$

因此 $m(E_2) = m(E_1)$. □

第 78 页第 4 题. 设点集 B 满足: $\forall \varepsilon > 0$, 都存在可测集 A, 使得 $m^*(A \triangle B) < \varepsilon$, 求证: B 是可测集.

解答: $\forall T, \forall \varepsilon > 0$, 都存在可测集 A, 使得 $m^*(A \triangle B) < \varepsilon$, 则

$$\begin{aligned} m^*(T) &= m^*(T \cap A) + m^*(T \cap A^c) \\ &\geqslant m^*(T \cap B) - m^*((T \cap B) \setminus (T \cap A)) + m^*(T \cap B^c) - m^*((T \cap B^c) \setminus (T \cap A^c)), \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} &(T \cap B) \setminus (T \cap A) = (T \cap B) \cap (T \cap A)^c = (T \cap B) \cap (T^c \cup A^c) = T \cap B \cap A^c = T \cap (B \cap A^c) \subseteq B \cap A^c, \\ &(T \cap B^c) \setminus (T \cap A^c) = T \cap B^c \cap A = T \cap (A \cap B^c) \subseteq A \cap B^c, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} m^*(T) &\geqslant m^*(T \cap B) + m^*(T \cap B^c) - m^*(B \cap A^c) - m^*(A \cap B^c) \\ &\geqslant m^*(T \cap B) + m^*(T \cap B^c) - 2m^*(A \triangle B) \\ &\geqslant m^*(T \cap B) + m^*(T \cap B^c) - 2\varepsilon, \end{aligned}$$

从而

$$m^*(T) + 2\varepsilon \geqslant m^*(T \cap B) + m^*(T \cap B^c) \geqslant m^*(T),$$

令 $\varepsilon \to 0$ 可得

$$m^*(T) = m^*(T \cap B) + m^*(T \cap B^c),$$

因此 B 是可测集. □

第 78 页第 6 题. 设 $\mathcal{X}=\{E_\alpha\}$ 是由 $\mathbb{R}$ 中某些互不相交的正测度集形成的集族, 求证: $\mathcal{X}$ 是可数的.

解答: $\forall E_\alpha\in\mathcal{X}$, 注意到

$$E_\alpha=\bigcup_{n=1}^{\infty}(E_\alpha\cap[-n,n])\implies\sum_{n=1}^{\infty}m^*(E_\alpha\cap[-n,n])\geqslant m^*(E_\alpha)>0,$$

故存在 $n_\alpha\in\mathbb{Z}^+$ 使得 $m(E_\alpha\cap[-n_\alpha,n_\alpha])>0$. 令

$$\mathcal{X}_{n,k}:=\left\{E_\alpha\in\mathcal{X}:m^*(E_\alpha\cap[-n,n])\geqslant\frac{1}{k}\right\},\quad\forall n,k\in\mathbb{Z}^+,$$

则 $\mathcal{X}=\bigcup\limits_{n,k}\mathcal{X}_{n,k}$, 并且由 E_α 互不相交可得 $|\mathcal{X}_{n,k}|\leqslant 2nk$ 有限, 因此 $\mathcal{X}$ 可数. □

第 84 页第 2 题. 设 $A\in\mu, B\subseteq\mathbb{R}^n$, 求证:

$$m^*(A\cup B)+m^*(A\cap B)=m^*(A)+m^*(B).$$

解答: 由于 $A\in\mu$, 故

$$\begin{aligned}m^*(A\cup B)+m^*(A\cap B)&=m^*((A\cup B)\cap A)+m^*((A\cup B)\cap A^c)+m^*(A\cap B)\\&=m^*(A)+m^*(B\cap A^c)+m^*(B\cap A)\\&=m^*(A)+m^*(B).\end{aligned}$$

□

第 95 页第 12 题. 设 $\{B_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中递减可测集列, $m^*(A)<+\infty$. 令 $E_k:=A\cap B_k,\forall k\in\mathbb{Z}^+$, 以及 $E:=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}E_k$, 求证: $\lim\limits_{k\to\infty}m^*(E_k)=m^*(E)$.

解答: 令 $C_k:=B_k\setminus B_{k+1}$, 则 $C_k\in\mu$ 且两两不交, 并且

$$E_k\setminus E_{k+1}=A\cap(B_k\setminus B_{k+1})\subseteq B_k\setminus B_{k+1}=C_k,$$

类似第 78 页第 2 题可得 m^* 在 $\{E_k\setminus E_{k+1}\}$ 上可列可加. 注意到

$$E_k=\left(\bigcup_{j=k}^{\infty}(E_j\setminus E_{j+1})\right)\cup E,\quad\forall k\in\mathbb{Z}^+,$$

故

$$\begin{aligned} m^*(E) &\leqslant m^*(E_k) \\ &= m^*\left(\left(\bigcup_{j=k}^{\infty}(E_j \setminus E_{j+1})\right) \cup E\right) \\ &\leqslant m^*\left(\bigcup_{j=k}^{\infty}(E_j \setminus E_{j+1})\right) + m^*(E) \\ &\leqslant \sum_{j=k}^{\infty} m^*(E_j \setminus E_{j+1}) + m^*(E) \\ &\xrightarrow{k\to\infty} m^*(E), \end{aligned}$$

最后用到了

$$\sum_{j=1}^{\infty} m^*(E_j \setminus E_{j+1}) = m^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}(E_j \setminus E_{j+1})\right) = m^*(E_1 \setminus E) \leqslant m^*(E_1) \leqslant m^*(A) < +\infty,$$

因此 $\lim\limits_{k\to\infty} m^*(E_k) = m^*(E)$. □